

Exercice 5

1) a) Calculer $f'(x)$ pour $x \geq 1$, où $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[1, +\infty[$.

La fonction racine carrée est dérivable sur $]0, +\infty[$, donc en particulier sur $[1, +\infty[$.

Dérivons :

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

1) b) Montrer que pour tout $x \geq 1$: $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$.

Pour $x \geq 1$, la fonction racine carrée étant croissante : $\sqrt{x} \geq \sqrt{1} = 1$.

Multiplions par $2 > 0$: $2\sqrt{x} \geq 2$.

Passons à l'inverse — l'inégalité change de sens car les deux membres sont strictement positifs :

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} \leq \frac{1}{2}$$

De plus $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} > 0$, donc $|f'(x)| = f'(x)$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \geq 1 : 0 < |f'(x)| \leq \frac{1}{2}$$

2) En déduire que pour tous réels $a, b \geq 1$: $|\sqrt{a} - \sqrt{b}| \leq \frac{1}{2} |a - b|$.

Méthode : inégalité des accroissements finis : si f est dérivable sur un intervalle I et si $|f'| \leq M$ sur I , alors $|f(a) - f(b)| \leq M |a - b|$ pour tous $a, b \in I$.

Vérifions les hypothèses : f est dérivable sur $[1, +\infty[$ et, d'après 1) b), $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ sur cet intervalle.

On peut donc appliquer l'inégalité des accroissements finis avec $M = \frac{1}{2}$.

$$\text{Pour tous } a, b \geq 1 : |f(a) - f(b)| \leq \frac{1}{2} |a - b|$$

$$\Rightarrow |\sqrt{a} - \sqrt{b}| \leq \frac{1}{2} |a - b| \text{ pour tous } a, b \geq 1$$

3) a) En déduire un encadrement de $\sqrt{101}$ (on prendra $\sqrt{100} = 10$).

Méthode : on choisit pour b un carré parfait voisin de a : plus $|a - b|$ est petit, plus l'encadrement est fin.

Appliquons 2) avec $a = 101$ et $b = 100$, tous deux supérieurs à 1 :

$$|\sqrt{101} - 10| \leq \frac{1}{2} \times |101 - 100| = \frac{1}{2}$$

Traduisons la valeur absolue : $-\frac{1}{2} \leq \sqrt{101} - 10 \leq \frac{1}{2}$

$$9,5 \leq \sqrt{101} \leq 10,5$$

Affinons : $101 > 100$ donc $\sqrt{101} > 10$, ce qui relève la borne inférieure.

$$10 \leq \sqrt{101} \leq 10,5$$

Contrôle : la calculatrice donne $\sqrt{101} \approx 10,0499$, qui appartient bien à cet intervalle. ✓

3) b) En déduire un encadrement de $\sqrt{99}$ d'amplitude 0,5.

Appliquons 2) avec $a = 99$ et $b = 100$:

$$|\sqrt{99} - 10| \leq \frac{1}{2} \times |99 - 100| = \frac{1}{2}$$

$$9,5 \leq \sqrt{99} \leq 10,5$$

Affinons : $99 < 100$ donc $\sqrt{99} < 10$, ce qui abaisse la borne supérieure.

$$9,5 \leq \sqrt{99} \leq 10$$

L'amplitude vaut $10 - 9,5 = 0,5$, comme demandé ; la calculatrice donne $\sqrt{99} \approx 9,9499$. ✓

4) a) Donner de même un encadrement de $\sqrt{104}$.

Appliquons 2) avec $a = 104$ et $b = 100$:

$$|\sqrt{104} - 10| \leq \frac{1}{2} \times |104 - 100| = \frac{1}{2} \times 4 = 2$$

$$8 \leq \sqrt{104} \leq 12$$

Affinons : $104 > 100$ donc $\sqrt{104} > 10$.

$$10 \leq \sqrt{104} \leq 12$$

4) b) Comparer avec la valeur donnée par la calculatrice.

La calculatrice donne $\sqrt{104} \approx 10,198$.

Cette valeur appartient bien à l'encadrement obtenu : le résultat est cohérent.

⇒ l'encadrement est correct mais peu précis (amplitude 2), car l'écart $|a - b| = 4$ est quatre fois plus grand qu'aux questions 3)

Retenons : la méthode est d'autant plus efficace que le carré parfait choisi est proche du nombre étudié.

5) Écrire une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 4.

Calculons l'ordonnée du point de contact : $f(4) = \sqrt{4} = 2$.

Calculons le nombre dérivé : $f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$

Appliquons $y = f'(4)(x - 4) + f(4)$:

$$y = \frac{1}{4}(x - 4) + 2 = \frac{1}{4}x - 1 + 2$$

$$T : y = \frac{1}{4}x + 1$$